MSE1701　　HW8

2023513015　宋伊

Part 1: "RELAX" calculation of Si

导入 Si 结构后，将结构优化模块中的截断能设为 50Ryd，k-point 设置为 8*8*8，不优化晶格，对比优化前（图 1 左）后（图 1 右）结构文件。

```
Si2
1.0
3.866975 0.000000 0.000000
1.933487 3.348898 0.000000
1.933487 1.116299 3.157372
Si
2
Selective dynamics
direct
0.000000 0.000000 0.000000 T T T Si
0.250000 0.250000 0.250000 T T T Si
```

```
Si2
1.0
  3.8669750000000001  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  1.9334870000000000  3.3488980000000002  0.0000000000000000
  1.9334870000000000  1.1162989999999999  3.1573720000000001
Si
2
Selective dynamics
direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000 T T T Si
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.2500000000000000 T T T Si
```

图 1 结构优化前后 Si 结构 vasp 文件对比

优化前后结构文件基本一致，晶格参数和原子坐标均未发生变化，仅数值输出精度提高，由原来的 6 位小数变为 16 位小数。这说明初始 Si 金刚石结构已经处于平衡状态，结构优化过程中没有明显的晶格弛豫或原子位移，计算主要提高了数值精度。

Part 2: "VC-RELAX" calculation for TiO_2

1、VC-Relax

导入 TiO_2 结构后，将结构优化模块中的截断能设为 70Ryd，k-point 设置为 8*8*8，设置优化晶格，对比优化前（图 2 左）后（图 2 右）结构文件。

```
Ti2 O4
1.0
     4.5998373032     0.0000000000     0.0000000000
     0.0000000000     4.5998373032     0.0000000000
     0.0000000000     0.0000000000     2.9592134953
  Ti   O
   2   4
Direct
    0.000000000    0.000000000    0.500000000
    0.500000000    0.500000000    0.000000000
    0.195678696    0.804321289    0.000000000
    0.804321289    0.195678711    0.000000000
    0.695678711    0.695678711    0.500000000
    0.304321289    0.304321289    0.500000000
```

```
Ti2 O4
1.0
  4.6044969230000001  -0.0000000000000000  -0.0000000000000000
  -0.0000000000000000  4.6044969230000001  0.0000000000000000
  -0.0000000000000000  0.0000000000000000  2.9577370090000001
Ti O
2 4
Selective dynamics
direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000 T T T Ti
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000 T T T Ti
  0.1958143280000000  0.8041856570000000  0.0000000000000000 T T T O
  0.8041856570000000  0.1958143280000000  0.0000000000000000 T T T O
  0.6958143280000000  0.6958143430000000  0.5000000000000000 T T T O
  0.3041856570000000  0.3041856720000000  0.5000000000000000 T T T O
```

图 2 结构优化前后 TiO_2 结构 vasp 文件对比

优化后 TiO_2 结构发生了轻微弛豫。晶格常数 $a = b$由 4.5998 Å 增大到 4.6045 Å（约

+0.10%)，c 由 2.9592 Å 减小到 2.9577 Å（约 −0.05%）。Ti 原子位置保持不变，而 O 原子的分数坐标由约 0.19568/0.80432 调整为 0.19581/0.80419，说明主要发生了氧原子的微小位移和晶格参数优化，使结构达到更稳定的最低能量状态。

2、Plot band structure

利用前文中弛豫过的结构，画出结构的能带图如下图 3 所示。

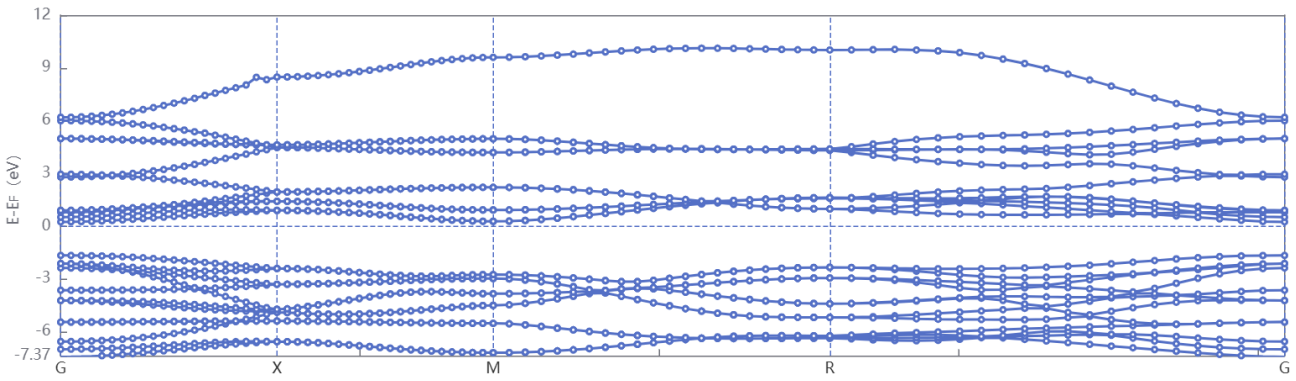


图 3 结构优化后 TiO_2 结构能带图

计算结果如下表 1.

带隙 (eV)	CBM能量 (eV)	CBM位置	VBM能量 (eV)	VBM位置
1.910 Direct	7.315	第 25 条能带 第 1,85 个k点	5.405	第 24 条能带 第 1,85 个k点

表 1 结构优化后 TiO_2 非自洽计算结果

Part 3: Bulk modulus calculation for cubic diamond

1、利用公式拟合体积模量

导入 cubic diamond 结构后，将结构优化模块中的截断能设为 70Ryd，k-point 设置为 16*16*16，设置优化晶格，得到优化后的 cubic diamond 结构文件。

将优化后的 cubic diamond 的 vasp 结构文件分为晶格常数矩阵和原子位置矩阵两部分。分别将晶格常数项乘上 0.98，0.99，1.0，1.01，1.02，而原子位置向量保持不变，重新生成 5 个晶格体积不同的 vasp 结构文件。

利用 ase 算出每个结构的体积，利用 PWmat 中结构优化模块计算每个结构总能量（取消优化晶格选项，以防止前面乘参数操作失效）。截断能设为 70Ryd，k-point 精度设为高。最终 5 组数据统计如下表 2.

结构晶格常数相乘参数	体积 V(A^3)	总能量 E(V)(eV)
0.98	10.668252977645942	-309.97157317
0.99	10.998175925801405	-310.01753117
1.00	11.334831764024708	-310.03351445
1.01	11.678288501306419	-310.02180956
1.02	12.028614146637128	-309.98452139

表 2 各结构体积与总能量对照数据

利用 python 脚本用以上 5 点拟合公式：

$$E(V) = E_0 - \frac{9}{16}B_0[(4 - B_0')\frac{V_0^3}{V^2} - (14 - 3B_0')\frac{V_0^{\frac{7}{3}}}{V^{\frac{4}{3}}} + (16 - 3B_0')\frac{V_0^{\frac{5}{3}}}{V^{\frac{2}{3}}}]$$

得到拟合结果：

E_0 = -269.42627711 eV

V_0 = 11.35668599 Å³

B_0 = 2.69816598 eV/Å³

B_0 = 432.29 GPa

B_0' = 3.6441

R^2 = 1.00000000

做图如下图 4.

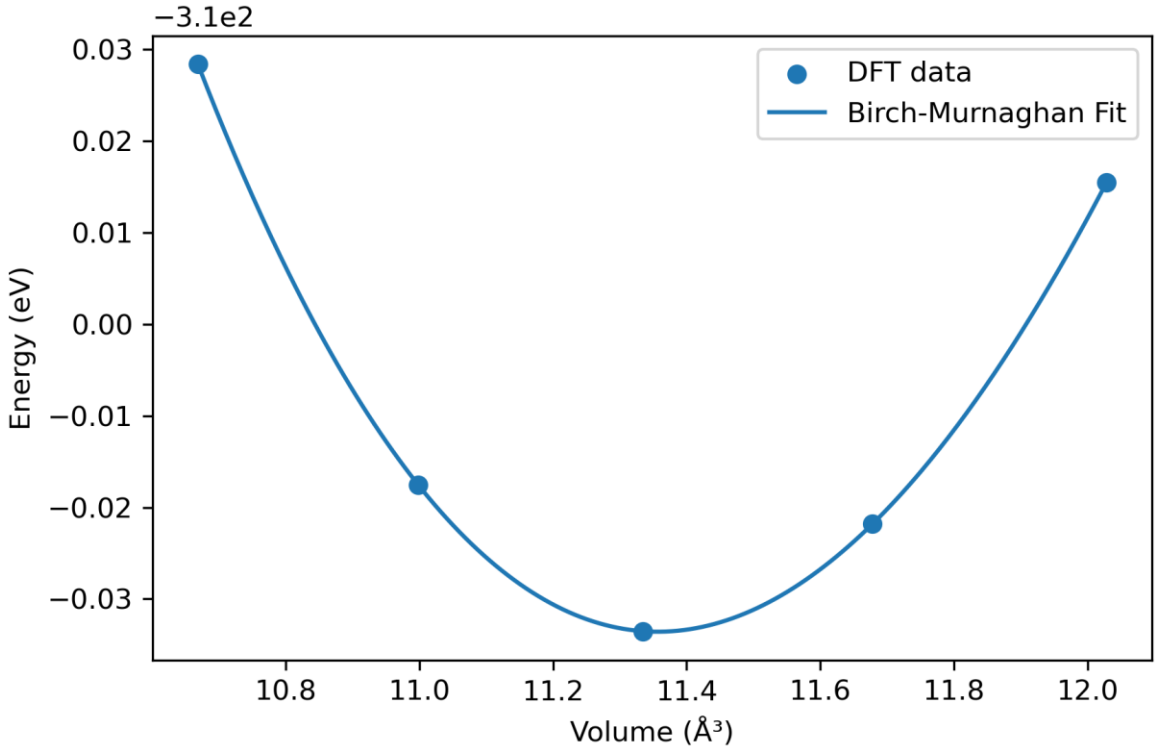


图 4 Brich-Murnaghan 拟合结果

2、利用 PWmat 中自带模块计算体积模量

拖动弹性常数计算模块，计算前文中结构优化后的 cubic-diamond 结构的体积模量，设置截断能 70Ryd，k-point 为 16*16*16。得到计算结果 Bulk Modulus = 435.20 GPa.

对比两种方式求得体积模量结果。室温下金刚石实验体积模量约为 443 GPa[1]，与实验值相比，Birch-Murnaghan 拟合结果偏低约 2.42%，PWmat 模块计算结果偏低约 1.76%。总体来看，两种第一性原理计算结果均与实验值符合良好，误差控制在 3% 以内，见下表 3。产生误差的原因可能包括交换关联泛函近似、平面波截断能有限、k 点采样误差以及有限数据点拟合带来的数值误差等。

方法	Bulk Modulus (GPa)	与实验值偏差
Birch-Murnaghan EOS 拟合	432.29	-2.42%
PWmat 弹性常数模块	435.20	-1.76%
实验值	443	--

表 3 各结构体积与总能量对照数据

由比较结果可见，PWmat 弹性常数模块计算结果略接近实验值，但两种方法均能准确预测

金刚石极高的抗压缩能力，验证了所建立计算流程的正确性。

Part 4: Phonon mode calculation of Si

将 Si 结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为 0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为 0.01 eV/Natom，kpoint 设置为 9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为 3*3*3，特殊 q 点路径设置为Γ(0.0,0.0,0.0)点。最终得到Γ点声子谱。

Γ点处共有 6 个声子模式，3 个声学模，3 个光学模。从生成的 band.yaml 文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表 4.

模式编号	频率(THz)	类型
1	-0.0000001822	声学模
2	-0.0000001165	声学模
3	0.0000001112	声学模
4	15.0559202270	光学模
5	15.0559215080	光学模
6	15.0559227890	光学模

表 4 各声子模式频率数据

计算结果表明，前三个模式的频率接近于 0，对应晶体整体平移产生的声学振动模式。由于数值计算误差，出现了极小的负频率（约 10^{-7}THz 量级），其绝对值远小于实际声子频率，因此可视为 0，不代表结构存在动力学不稳定性。

后三个模式频率均约为 15.06 THz，对应 Si 的光学振动模式。由于 Si 金刚石结构具有较高的立方对称性，这三个光学模在 Γ 点理论上是简并的，因此计算得到的三个频率几乎完全相同，仅存在数值误差导致的微小差异。

根据 band.yaml 中提取的本征矢量，将其与晶体结构组合生成对应的 XSF 文件，并利用 VESTA 进行可视化。分别绘制了 6 个 Γ 点声子模式的振动示意图，其中图 5~图 10 对应 Mode 1~Mode 6 的振动模式图。

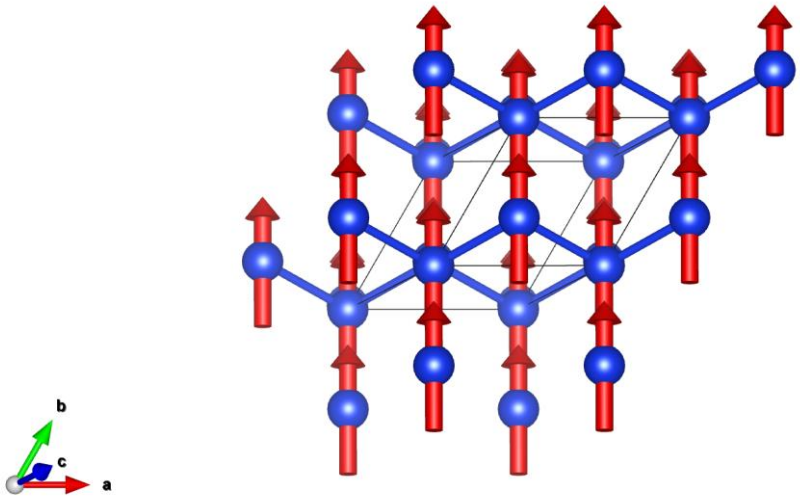


图 5 Mode1 振动模式

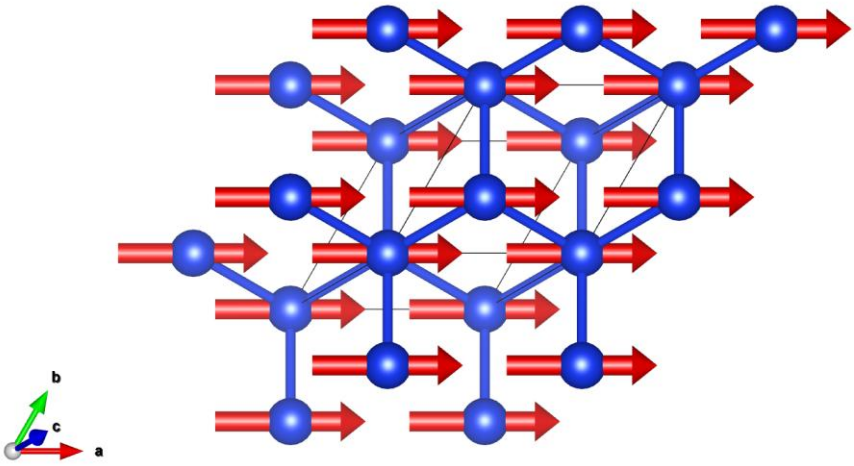


图 6 Mode2 振动模式

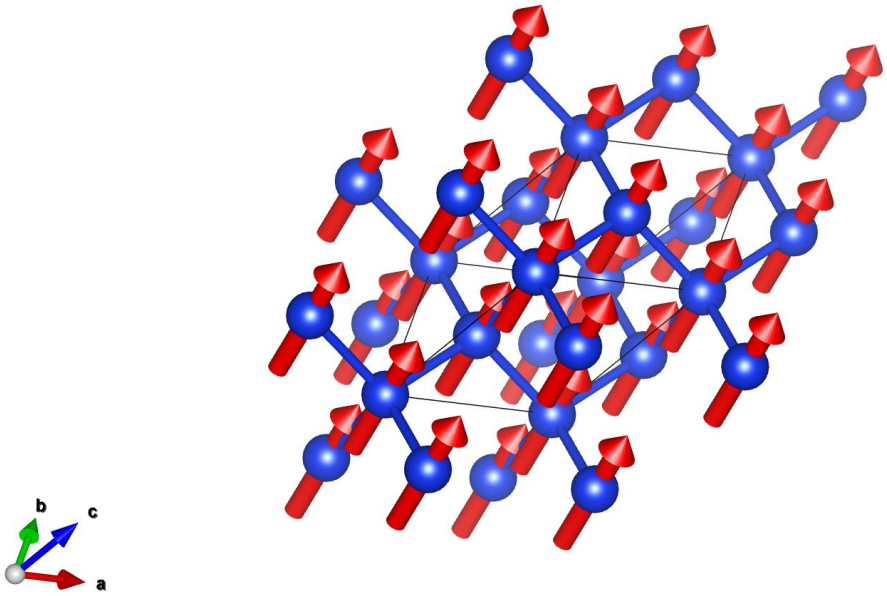


图 7 Mode3 振动模式

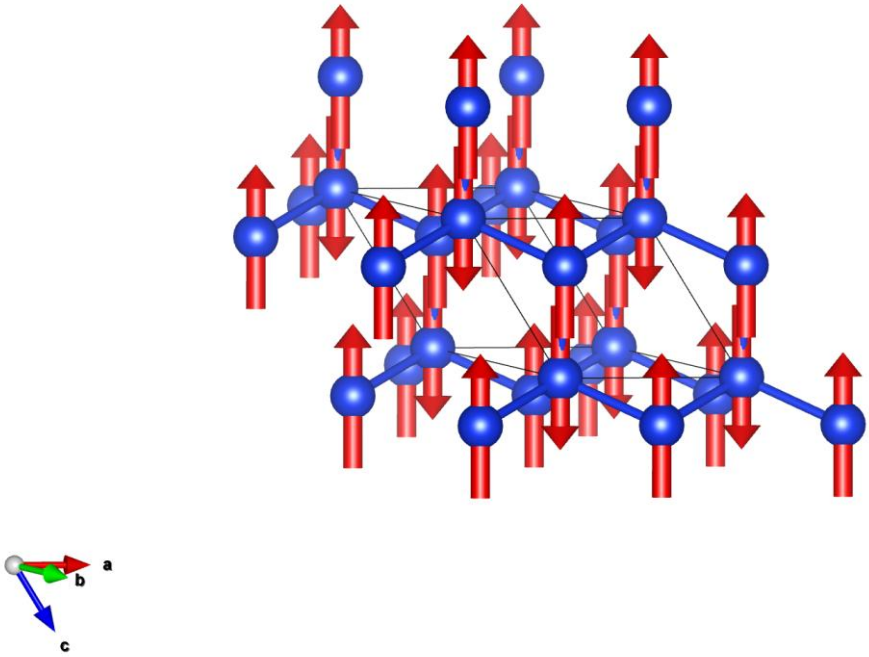


图 8 Mode4 振动模式

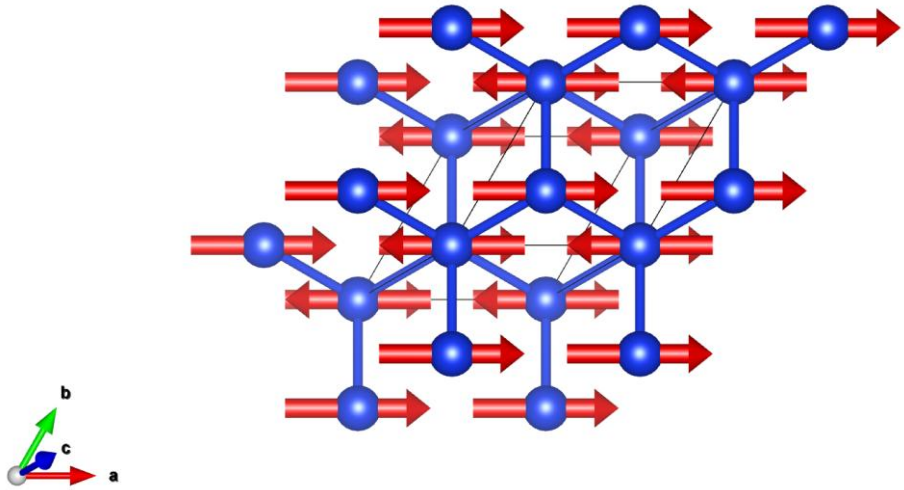


图 9 Mode5 振动模式

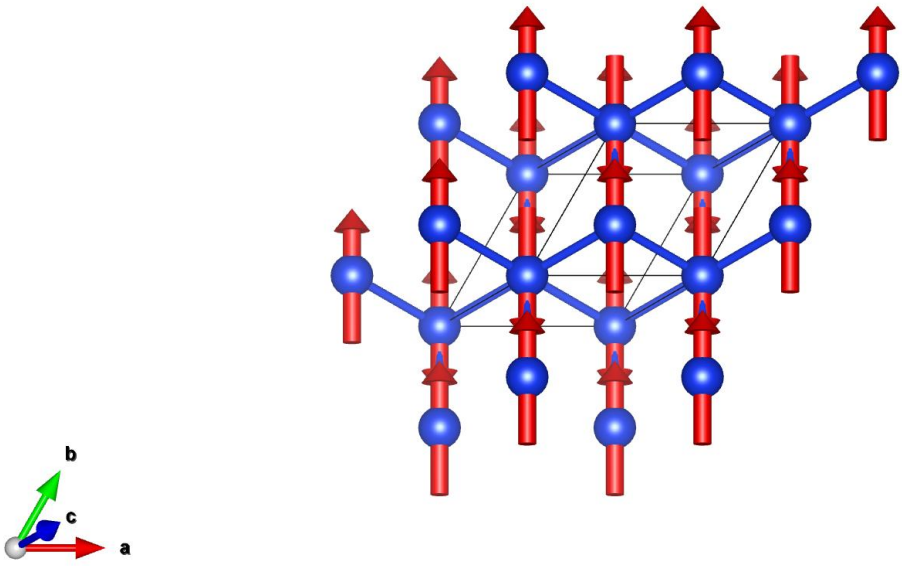


图 10 Mode6 振动模式

Part 5: Phonon mode calculation of Al

1、 Al 结构的能带图绘制

从 Material Project 中导入能量最低 Al 晶体结构。

将非自洽计算 k 点路径设置为 Γ (0, 0, 0) --> X (0.5, 0, 0) --> M (0.5, 0.5, 0) -->Γ (0, 0, 0) --> R (0.5, 0.5, 0.5)，最终画出 Al 结构的能带结构图如下图 11.

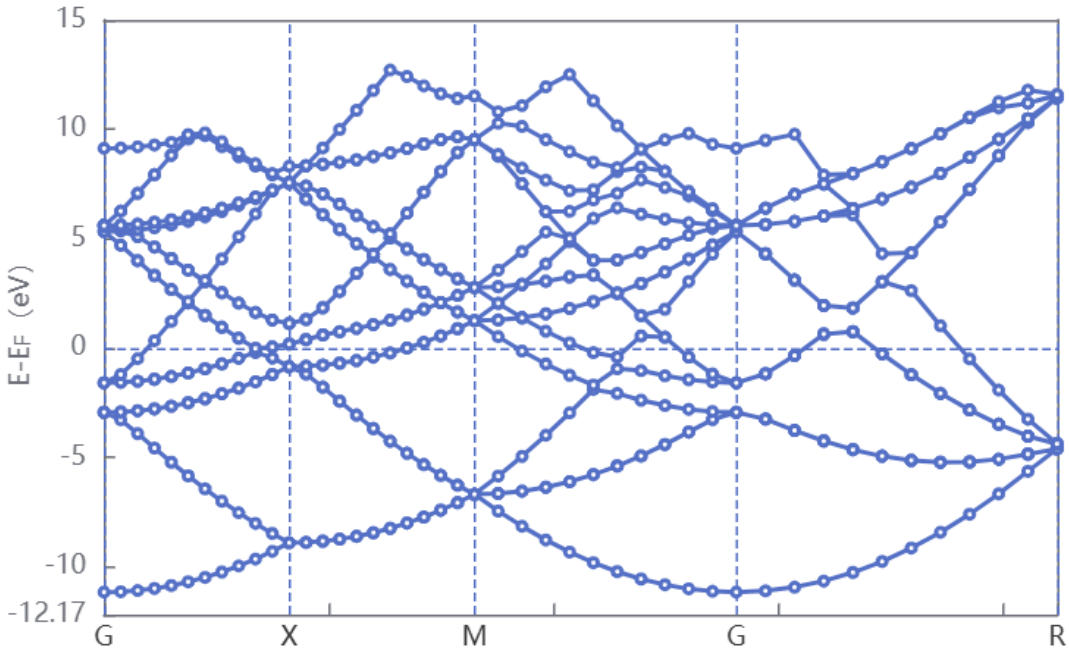


图 11 Al 结构能带图

2、 Al 结构的Γ点声子计算

将 Al 结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为 0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为 0.01 eV/Natom，kpoint 设置为 9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为 3*3*3，特殊 q 点路径设置为Γ(0.0,0.0,0.0)点。最终得到Γ点声子谱。

Γ点处共有 12 个声子模式，3 个声学支，9 个光学支。从生成的 band.yaml 文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表 5.

模式编号	频率(THz)	类型
1	-0.0000002605	声学模
2	-0.0000000681	声学模
3	0.0000001302	声学模
4	5.7781584791	光学模
5	5.7781584791	光学模
6	5.7781584791	光学模
7	5.7781584791	光学模
8	5.7781584791	光学模
9	5.7781584791	光学模
10	9.5921049670	光学模
11	9.5921049670	光学模
12	9.5921049670	光学模

表 5 各声子模式频率数据

3、 Al 结构的 X 点声子计算

将 Al 结构导入后，首先进行高精度结构优化，将力收敛标准设为 0.001 eV/A，晶格应力收敛标准设为 0.01 eV/Natom，kpoint 设置为 9*9*9；随后进行声子模式计算，超胞大小设置为 3*3*3，特殊 q 点路径设置为 X(0.5,0.0,0.0)点。最终得到 X 点声子谱。

X 点处共有 12 个声子模式，3 个声学支，9 个光学支。从生成的 band.yaml 文件中提取得到Γ点各声子模式频率见下表 6.

模式编号	频率(THz)	类型
1	3.9475678306	声学模
2	3.9475678306	声学模
3	3.9475678306	声学模
4	3.9475678306	光学模
5	6.4402820724	光学模
6	6.4402820724	光学模
7	6.9446860755	光学模
8	6.9446860755	光学模
9	7.9193889922	光学模
10	7.9193889922	光学模
11	7.9193889922	光学模
12	7.9193889922	光学模

表 6 X 点各声子模式频率数据

Reference

[1] S. Wang, R. Zhang, H. Ye, et al., *High-pressure thermal expansion, bulk modulus, and phonon structure of diamond*, Physical Review B, 61, 16827–16832 (2000). Experimental bulk modulus of diamond at 298 K: 443 GPa.